

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **MÍNIMO PARA TER CERTEZA (casa dos pombos)**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Questões normalmente relacionadas com sorteio e a grande característica é **garantir o mínimo no sorteio para ter certeza** de alguma coisa.

GRANDE SEGREDO

Evitar sortear o que o enunciado deseja, no momento que não conseguir evitar o que o enunciado deseja, teremos a resposta da questão.

2

Existem dois modelos de questões:

- **MODELO 1**: itens da mesma cor.

Neste caso, a regra é pegar um item de cada cor e quando não conseguir mais, você terá a resposta.

- **MODELO 2**: itens de cores diferentes.

Neste caso, a regra é pegar todos os itens de uma só cor, iniciando por aqueles que possuem as maiores quantidades e quando não conseguir mais, você terá a resposta.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS DO MODELO 1

4

1. Em uma urna há 15 bolas pretas, 10 bolas brancas e 13 bolas verdes. Deseja-se retirar, aleatoriamente, certa quantidade de bolas dessa urna. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas para que se tenha certeza de que entre elas haverá 2 de mesma cor é

A) 10
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Em uma urna há 15 bolas pretas, 10 bolas brancas e 13 bolas verdes. Deseja-se retirar, aleatoriamente, certa quantidade de bolas dessa urna. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas para que se tenha certeza de que entre elas haverá 3 de mesma cor é

A) 10
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4

6

3. Em uma urna há 15 bolas pretas, 10 bolas brancas e 13 bolas verdes. Deseja-se retirar, aleatoriamente, certa quantidade de bolas dessa urna. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas para que se tenha certeza de que entre elas haverá 4 de mesma cor é

- A) 10
- B) 8
- C) 6
- D) 5
- E) 4

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Em um setor público com 24 funcionários, 10 são advogados, 8 são contadores, 4 são administradores e 2 são economistas. Um grupo de trabalho deverá ser formado com estes funcionários, sabendo-se que nenhum deles possui mais de uma formação. Escolhendo aleatoriamente funcionários deste setor, o número mínimo de funcionários que se deve escolher para ter certeza de que pelo menos três possuem a mesma formação é

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 12

8

EXEMPLOS DO MODELO 2

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. Em uma urna há 15 bolas pretas, 10 bolas brancas e 13 bolas verdes. Deseja-se retirar, aleatoriamente, certa quantidade de bolas dessa urna. O número mínimo de bolas que devem ser retiradas para que se tenha certeza de que entre elas haverá uma de cada cor é

- A) 29
- B) 26
- C) 3
- D) 4
- E) 5

10

6. Em uma gaveta, há 6 lenços brancos, 8 azuis e 9 vermelhos. Lenços serão retirados, ao acaso, de dentro dessa gaveta. Quantos lenços, no mínimo, devem ser retirados para que se possa garantir que, dentre os lenços retirados haja um de cada cor?

A) 11
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

7. A câmara municipal de uma cidade é composta por 21 vereadores, sendo 10 do partido A, 6 do partido B e 5 do partido C. A cada semestre, são sorteados n vereadores, que têm os gastos de seus gabinetes auditados por uma comissão independente. Para que se garanta que, em todo semestre, pelo menos um vereador de cada partido seja necessariamente sorteado, o valor de n deve ser, no mínimo,

A) 11
B) 10
C) 17
D) 16
E) 14

12

UM OUTRO MODELO DE QUESTÃO

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. Para garantir que haverá pelo menos 3 alunos fazendo aniversário no mesmo mês, a quantidade de pessoas que deve estar matriculada em uma escola é de:

- A) 25
- B) 26
- C) 36
- D) 37

14

9. Para garantir que haverá pelo menos 11 alunos fazendo aniversário no mesmo mês, a quantidade de pessoas que deve estar matriculada em uma escola é de:

- A) 120
- B) 121
- C) 122
- D) 123

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Resolva sozinho algumas questões de concursos

16

1. (IBADE) Em um quarto escuro há uma caixa com 2 pares de meias pretas e 3 pares de meias brancas. Por causa da escuridão, é impossível distinguir a cor das meias. Quantas meias devem ser retiradas para que se tenha certeza que haja pelo menos um par de meias brancas?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. (IDIB) Em uma empresa educacional, a diretora quer comemorar os aniversariantes do mês. Diante disso, deparou-se com um problema de logística em seu planejamento: qual seria o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos afirmar que nele há, pelo menos, 4 pessoas nascidas no mesmo mês, para assim organizar melhor o evento? O número que responde corretamente a dúvida da diretora é

A) 37
B) 49
C) 13
D) 25

18

3. (FCC) Em uma urna há 3 bolas verdes, 3 vermelhas, 3 azuis e 3 amarelas, todas iguais ao tato. São retiradas, ao acaso, 10 bolas dessa urna. Então, com certeza,

- A) 3 bolas de mesma cor foram retiradas.
- B) 3 bolas verdes ou 3 bolas vermelhas foram retiradas.
- C) 2 bolas de cores distintas ficaram na urna.
- D) 3 bolas verdes, 3 bolas vermelhas e 3 bolas azuis foram retiradas.
- E) 3 bolas verdes foram retiradas.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. (IDIB) Em uma caixa foram colocadas 3 bolas amarelas, 7 bolas azuis e 5 bolas vermelhas. Qual o mínimo de bolas que devem ser retiradas da caixa para garantir com certeza que se tenha pelo menos 1 bola de cada cor fora da caixa?

- A) 3
- B) 5
- C) 12
- D) 13

20

5. (IBADE) Para garantir que haverá pelo menos 100 alunos fazendo aniversário no mesmo mês, a quantidade de pessoas que deve estar matriculada em uma escola é de:

- A) 1188
- B) 1212
- C) 1200
- D) 1189
- E) 1201

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (FGV) Em uma classe de 20 estudantes, 12 são meninas. Além disso, dos 20 estudantes, 15 gostam de Matemática.

É correto concluir que

- A) nenhuma menina gosta de Matemática.
- B) todas as meninas gostam de Matemática.
- C) no máximo 7 meninas gostam de Matemática.
- D) no mínimo 7 meninas gostam de Matemática.
- E) exatamente 7 meninas gostam de Matemática.

22

7. (FCC) O número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que, necessariamente, haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano é

- A) 83
- B) 13
- C) 43
- D) 23
- E) 73

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. (LASALLE) Em uma caixa escura, estão 3 bolas verdes, 2 bolas brancas, 7 bolas pretas e 3 bolas amarelas, distintas apenas pela cor. É correto afirmar que o número mínimo de bolas que devem retiradas ao acaso desta caixa, a fim de garantir que pelo menos uma das bolas retiradas seja preta, é igual a:

- A) 15
- B) 13
- C) 09
- D) 08
- E) 07

24

9. (FUNRIO) Uma caixa contém duas bolas vermelhas, duas verdes, duas amarelas, duas brancas e duas pretas. O número de bolas que devemos retirar às cegas para termos certeza de que já retiramos ao menos uma bola de cada cor é igual a:

- A) 4
- B) 5
- C) 7
- D) 8
- E) 9

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

10. (AOCP) Dentro do estojo de Daniela, há 3 canetas azuis, 2 canetas pretas, 1 caneta vermelha, 1 lápis e uma borracha. Daniela retirou 5 itens desse estojo, mas nenhum dos itens retirados eram o lápis e a borracha. Sendo assim, sobre os itens retirados, podemos com certeza afirmar que

- A) eram três canetas azuis e duas canetas pretas.
- B) eram duas canetas azuis, duas canetas pretas e uma vermelha.
- C) todas as canetas azuis foram retiradas do estojo.
- D) pelo menos uma das canetas era a vermelha.
- E) pelo menos uma das canetas era a preta.

26

11. (FGV) Uma urna contém uma bola branca, duas bolas amarelas, três bolas laranjas, quatro bolas verdes, cinco bolas azuis e seis bolas pretas. Serão retiradas, simultânea e aleatoriamente, n bolas da urna.

O valor mínimo de n para que se tenha certeza de haver tirado, pelo menos, quatro bolas da mesma cor é:

A) 4
B) 10
C) 12
D) 15
E) 16

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

12. (FGV) Um professor de São Paulo foi dar uma palestra para alunos de uma escola de Campo Grande, MS. Em certo momento, o professor diz: “Eu não conheço nenhum de vocês, mas tenho certeza que existem pelo menos 5 alunos nesta sala que fazem aniversário no mesmo mês”. O número mínimo de alunos que havia na sala era:

A) 16
B) 28
C) 37
D) 49
E) 60

28

13. (FCC) Para uma festa, um grupo de 24 amigos encheu 500 bexigas. Se cada uma dessas bexigas foi enchida por apenas um dos amigos, é correto concluir que, necessariamente,

- A) pelo menos um dos amigos encheu uma quantidade par de bexigas.
- B) cada um dos amigos encheu, no máximo, 21 bexigas.
- C) pelo menos um dos amigos encheu, no mínimo, 21 bexigas.
- D) cada um dos amigos encheu, no mínimo, 20 bexigas.
- E) pelo menos um dos amigos encheu, no máximo, 19 bexigas.

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

14. (FCC) Há 51 pessoas em uma fila. Algumas pessoas dessa fila serão sorteadas. O menor número de pessoas que devem ser sorteadas para garantir que dentre elas haja pelo menos duas que são vizinhas na fila é

- A) 26
- B) 28
- C) 25
- D) 27
- E) 24

30

GABARITO									
1. E	2. A	3. A	4. D	5. D	6. D	7. E	8. C	9. E	10. E
11. E	12. D	13. C	14. D						